	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°04 Le grand défi robot	

Prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

LE GRAND DÉFI ROBOT DES MAISONS

À LA FIN, tu sauras mesurer une performance et l'améliorer par essais successifs.

Épreuve finale : le parcours chronométré. Départ, slalom entre deux obstacles, franchissement de la ligne d'arrivée. Trois essais, un protocole strict — que la meilleure Maison gagne.

? Comment mesurer et améliorer objectivement la performance d'un système programmé ?

RESSOURCE 1 — mBlock · Makeblock · rien à installer → ide.mblock.cc

1 Le règlement (protocole de mesure)

Règle	Détail
Départ	robot à l'arrêt derrière la ligne, lancé par son programme (pas à la main).
Parcours	slalom entre les 2 obstacles puis franchir la ligne d'arrivée (plan projeté).
Chronométrage	du top départ au franchissement complet — même chronométreur pour tous.
Pénalités	obstacle touché : + 5 s · robot repositionné à la main : + 10 s.
Classement	le MEILLEUR des 3 essais compte.

1a. Pourquoi impose-t-on le même départ et le même chronométreur à toutes les équipes ?

2 Essais et réglages (rotation d'ateliers)

Essai	Temps brut (s)	Pénalités (s)	Temps final (s)	Modification apportée avant l'essai suivant
1	……	……	……	……
2	……	……	……	……
3	……	……	……	— (dernier essai)

Leviers de réglage possibles : vitesse des moteurs, temps de rotation calibré (S6-A02), trajectoire (nombre de virages), distance de détection.

3 L'analyse de performance

3a. Quelle modification a fait gagner le PLUS de temps ? Justifie avec tes mesures (essai n… → essai n…, gain de … s).

3b. Aller plus vite fait-il toujours gagner ? Explique avec un exemple du défi (pénalités !).

JE RETIENS

Mesurer une performance exige un …… identique pour tous (départ, chrono, pénalités).

On améliore un système par …… : mesurer → modifier UNE chose → re-mesurer.

La vitesse ne vaut que si la …… suit : un robot rapide qui touche tout perd.